

Monomi e polinomi

Formulario

I Monomi

Definizione: Definizione ed Enti Fondamentali

Un **monomio** è un'espressione algebrica formata dal prodotto di fattori numerici e letterali in cui gli esponenti delle lettere sono numeri naturali ($\mathbb{N}$).

- **Forma normale:** Scrittura costituita da un unico coefficiente numerico seguito da lettere distinte con i rispettivi esponenti (es. $-3a^2b^3$).
- **Coefficiente:** La parte numerica (se assente è $+1$, se preceduto solo dal segno meno è -1).
- **Parte letterale:** Il prodotto di tutte le variabili con le relative potenze.
- **Grado complessivo:** La somma degli esponenti di tutte le lettere.
- **Grado rispetto a una lettera:** L'esponente con cui compare quella specifica variabile.

Proprietà / Classificazione: Relazioni tra Monomi

Dati due o più monomi in forma normale:

- **Simili:** Hanno la *stessa parte letterale* (es. $5a^2b$ e $-\frac{1}{2}a^2b$).
- **Uguali:** Hanno lo stesso coefficiente e la stessa parte letterale.
- **Opposti:** Hanno coefficienti opposti e la stessa parte letterale (es. $4x^3$ e $-4x^3$).

Proprietà / Classificazione: Operazioni con i Monomi

- **Somma algebrica:** Possibile solo tra monomi simili: si sommano i coefficienti mantenendo inalterata la parte letterale:

$$k_1M + k_2M = (k_1 + k_2)M$$

- **Moltiplicazione:** Si moltiplicano i coefficienti e si sommano gli esponenti delle lettere uguali:

$$(3a^2b) \cdot (-2ab^3) = -6a^{2+1}b^{1+3} = -6a^3b^4$$

- **Potenza:** Si eleva a potenza il coefficiente e si moltiplicano gli esponenti delle lettere:

$$(-2a^3b^2)^3 = (-2)^3a^{3 \cdot 3}b^{2 \cdot 3} = -8a^9b^6$$

- **Divisione:** Un monomio A è divisibile per un monomio non nullo B se A contiene tutte le lettere di B con esponente maggiore o uguale. Si dividono i coefficienti e si sottraggono gli esponenti:

$$(12a^4b^3) : (3a^2b) = 4a^{4-2}b^{3-1} = 4a^2b^2$$

Definizione: M.C.D. e m.c.m. tra Monomi

- **Massimo Comune Divisore (M.C.D.):** Monomio avente per coefficiente il M.C.D. dei valori assoluti dei coefficienti (o 1 se sono frazionari) e la parte letterale formata dalle **sole lettere comuni, prese una sola volta, con l'esponente minore**.
- **minimo comune multiplo (m.c.m.):** Monomio avente per coefficiente il m.c.m. dei coefficienti interi (o 1 se frazionari) e la parte letterale formata da **tutte le lettere comuni e non comuni, con il massimo esponente**.

Esempio

Dati i tre monomi: $12a^4b^2$, $-18a^2b^3c$, $8a^3b$

- **Calcolo del M.C.D.:**

- Coefficiente: $\text{M.C.D.}(|12|, |-18|, |8|) = 2$
- Parte letterale (sole lettere comuni con esponente minore): a^2b
- Risultato: $\text{M.C.D.} = 2a^2b$

- **Calcolo del m.c.m.:**

- Coefficiente: $\text{m.c.m.}(|12|, |-18|, |8|) = 72$
- Parte letterale (tutte le lettere con massimo esponente): a^4b^3c
- Risultato: $\text{m.c.m.} = 72a^4b^3c$

I Polinomi e Operazioni di Base

Definizione: Definizioni Fondamentali

Un **polinomio** è la somma algebrica di due o più monomi non simili tra loro (*termini del polinomio*).

- **Grado del polinomio:** Il grado massimo tra i gradi dei suoi singoli termini.
- **Omogeneo:** Tutti i suoi termini hanno lo stesso grado complessivo.
- **Ordinato:** Rispetto a una variabile, se gli esponenti di tale lettera sono in ordine crescente o decrescente.
- **Completo:** Rispetto a una variabile, se presenta tutte le potenze dal grado massimo fino al grado 0 (termine noto).

Proprietà / Classificazione: Moltiplicazione tra Polinomi

Si applica la proprietà distributiva moltiplicando ogni termine del primo polinomio per ciascun termine del secondo:

$$(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD$$

I Prodotti Notevoli

Attenzione

I prodotti notevoli **non sono nuove formule da imparare obbligatoriamente a memoria**, ma semplici "scorciatoie" per velocizzare i calcoli.

Qualsiasi prodotto notevole può sempre essere calcolato eseguendo la normale **moltiplicazione termine a termine** (proprietà distributiva) e sommando i monomi simili.

Proprietà / Classificazione: Quadro Riepilogativo dei Prodotti Notevoli

Nome del Prodotto	Formula Algebrica
Somma per Differenza	$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
Quadrato di Binomio	$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$
Quadrato di Trinomio	$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$
Cubo di Binomio	$(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$
Somma / Diff. di Cubi	$(A + B)(A^2 - AB + B^2) = A^3 + B^3$ $(A - B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 - B^3$

Divisione tra Polinomi e Regola di Ruffini

Definizione: Algoritmo Generale di Divisione

Dati due polinomi $A(x)$ (dividendo) e $B(x)$ (divisore) con $\deg(A) \geq \deg(B)$ e $B(x) \neq 0$, esistono sempre e sono unici due polinomi $Q(x)$ (quoziente) ed $R(x)$ (resto) tali che:

$$A(x) = B(x) \cdot Q(x) + R(x) \quad \text{con } \deg(R) < \deg(B) \text{ oppure } R(x) = 0$$

Proprietà / Classificazione: Teorema del Resto e Divisibilità per $(x - c)$

Quando il divisore è di primo grado della forma $B(x) = x - c$:

- **Teorema del Resto:** Il resto numerico della divisione è dato direttamente da $R = A(c)$ (valore del polinomio calcolato in $x = c$).
- **Regola di Ruffini:** È lo schema sintetico che permette di determinare i coefficienti del quoziente $Q(x)$ e il resto R eseguendo solo moltiplicazioni e somme verticali.

Esempio: Divisione con Regola di Ruffini e Teorema del Resto

Eseguiamo la divisione $(3x^3 - 5x^2 + 2x - 7) : (x - 2)$.

1. Calcolo preventivo del resto: Poniamo $x - 2 = 0 \implies c = +2$.

$$R = A(2) = 3(2)^3 - 5(2)^2 + 2(2) - 7 = 24 - 20 + 4 - 7 = 1$$

2. Schema operativo di Ruffini:

	3	-5	2	-7	← Coefficienti del dividendo
+2	↓	6	2	8	← Prodotti ($c \cdot$ valore precedente)
	3	1	4	1	← Resto finale R
	⏟ Coefficienti di $Q(x)$				

3. Risultato:

- **Quoziente:** $Q(x) = 3x^2 + x + 4$ (grado $3 - 1 = 2$)
- **Relazione:** $3x^3 - 5x^2 + 2x - 7 = (x - 2)(3x^2 + x + 4) + 1$

Tecniche di Scomposizione in Fattori (Fattorizzazione)

Proprietà / Classificazione: Schema Logico di Scomposizione

Per scomporre un polinomio in fattori irriducibili si procede secondo questa gerarchia:

1. **Raccoglimento a fattor comune totale:** Estrarre il M.C.D. tra tutti i termini:

$$kA + kB + kC = k(A + B + C)$$

2. **Raccoglimento a fattor comune parziale:** Raggruppare a blocchi per generare fattori comuni:

$$ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y)$$

3. **Prodotti Notevoli (a ritroso):**

- Differenza di quadrati: $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$
- Quadrato di binomio: $A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$
- Somma / Differenza di cubi: $A^3 \pm B^3 = (A \pm B)(A^2 \mp AB + B^2)$
- Cubo di binomio: $A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3 = (A \pm B)^3$
- Quadrato di trinomio: $A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC = (A + B + C)^2$

4. **Trinomio speciale di 2° grado ($x^2 + sx + p$):** Cercare due numeri con somma s e prodotto p :

$$x^2 + sx + p = (x + x_1)(x + x_2)$$

5. **Teorema e Regola di Ruffini ($R = 0$):** Trovare uno zero razionale $c \in \left\{ \pm \frac{\text{divisori } a_0}{\text{divisori } a_n} \right\}$ tale che $P(c) = 0$, quindi scomporre in $P(x) = (x - c)Q(x)$.

Esempio: Scomposizione con il Teorema di Ruffini

Scomporre in fattori il polinomio: $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 5x + 6$.

1. **Ricerca dello zero (c):** Divisori di 6: $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$. Testiamo $c = 2$:

$$P(2) = 2(2)^3 - 3(2)^2 - 5(2) + 6 = 16 - 12 - 10 + 6 = 0 \implies c = 2 \text{ è una radice.}$$

2. **Griglia di Ruffini (con $R = 0$):**

	2	-3	-5	6
+2	↓	4	2	-6
	2	1	-3	0

Otteniamo $Q(x) = 2x^2 + x - 3$. La scomposizione è:

$$2x^3 - 3x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(2x^2 + x - 3)$$